

💎 ESTUDIO DE JOYERÍA FINA: ARQUITECTURAS LATO.2 Y NVIDIA AXOLOTL3D

*Extracción Teórica, Desglose de Redes Neuronales y Síntesis
para la Plataforma Xrealty Convert & NTT Data (2026)*

Resumen Ejecutivo de la Investigación

En este informe de alta precisión se desglosan las dos investigaciones más revolucionarias del panorama 3D en 2026:

1. **LATO.2 (LoHhhha / Long et al., arXiv:2607.10623)**: Generación de mallas 3D factorizada mediante flujos desacoplados de Vértices (**V-Flow**) y Topología (**T-Flow**).
2. **NVIDIA Axolotl3D (NVIDIA Spatial Intelligence Lab / Hu & Shugrina, ECCV 2026)**: Framework 3D unificado multimodal con inferencia amodal de partes ocultas (oclusión), control de geometría por nubes de puntos parciales y edición por instrucciones.

1. LATO.2: Generación Factorizada de Mallas (V-Flow & T-Flow)

A. El Problema Histórico

Los modelos 3D convencionales (como LRM, CRM o Tripo 1.0) intentaban modelar las posiciones de los vértices y la conectividad de las aristas/caras en un único espacio latente acoplado. Esto provocaba **vértices flotantes** (*drifting vertices*), **agujeros en las superficies** y una densidad de polígonos caótica e incontrolable.

B. La Solución Factorizada de LATO.2

LATO.2 desacopla el proceso de generación en dos etapas continuas y coordinadas:

Scaffold Voxelizado Grueso (Estructura de Partes)



STAGE 1: V-Flow (Vertex Flow Matching)

- Genera posiciones de vértices con precisión sub-voxel

2. NVIDIA Axolotl3D: Framework Multimodal Unificado

A. La Matriz de Tareas Unificadas

Como muestra la investigación del **NVIDIA Spatial Intelligence Lab (SIL)** presentada en **ECCV 2026**, Axolotl3D supera a todos los modelos competidores al unificar las 4 grandes tareas 3D en un solo modelo de difusión:

Método	Multi-View	Occlusion (Amodal)	Geometry-Control	Editing
Amodal3R	✗	✓	✗	✗
SAM3D	✗	✓	✗	✗
Hunyuan3D-Omni	✗	✗	✓	✗
ShapeR	✓	✓	✓	✗
GENA3D	✓	✓	✓	✗

3. Síntesis e Integración en la Arquitectura Xreality Convert & NTT Data

La fusión de **LATO.2** y **NVIDIA Axolotl3D** complementa de forma natural nuestro ecosistema **Dual-Engine (Meshy Cloud API + Local MLX)**:

[Entrada: Imagen 2D / Prompt / Escaneo Parcial]



MOD0 A: 70% Standalone VR (Low-Poly Limpio)

- Geometría V-Flow + T-Flow inspirada en LATO.2
- Retopología Quad + Compresión KTX2 / Draco
- Motor Cloud: Meshy API v6 (5cr Cheap Preview)

MOD0 B: 30% Digital Twins & PC-VR (NVIDIA Omniverse)

- Reconstrucción Amodal por Oclusión (Axolotl3D Spec)
- Edición de Partes y Envolvertes V-HACD



4. Conclusión Técnica

- LATO.2 aporta la solución teórica definitiva para la **retopología y control de vértices Low-Poly en local**.
- NVIDIA Axolotl3D aporta el estándar de **reconstrucción amodal (completar partes ocultas) y edición localizada**.
- Ambos avances están completamente alineados con el pipeline **Dual-Engine** implementado en el software `Xreality Convert` (`ollama-image-studio`).